

BILAG 2 - USTRUKTURERT

Leverandørens løsning og fritekstsvar

Sørvik Helsepartner HF - klinisk samhandlingsplattform

Kunde	Sørvik Helsepartner HF
Anskaffelse	Integrasjons- og samhandlingsplattform for pasientforløp og hjemmeoppfølging
Kontraktsmønster	SSA-T 2026 med påfølgende SSA-V
Dokumentdato	30. juli 2026
Status	Tilbudsbesvarelse fra MedNexus Nordic AS - ustrukturert stresstest

Fiktivt testgrunnlag

Alle virksomheter, leverandører, tall og avtaler i dokumentet er fiktive. Dokumentet er konstruert for funksjons-, parser- og kvalitetsprøving.

1. Tilbudt løsning

CareFlow Nexus En norsk, hendelsesdrevet klinisk integrasjonsplattform med FHIR R4, varig meldingsformidling, behandlingsrelasjonsbasert tilgang og et eksplisitt revisjonsspor fra hjemmemåling til journalført handling.

2. Måarkitektur

- FHIR-gateway og adapterlag mot EPJ, kurve, laboratorium, kjernejournal og kommune.
- Varig meldingskø med idempotens, kvittering og klinisk avvikskø.
- Versjonert regelmotor for klinisk varsling og eskalering.
- Policybasert tilgang med behandlingsrelasjon og kontrollert nødtilgang.
- Separate observabilitetsflater for teknisk drift og klinisk forvaltning.

3. Gjennomføring

- Prioritert integrasjonskartlegging og kontrakttester.
- Parallellkjøring og avstemming før hver gammel kobling stenges.
- Stille pilot, begrenset klinisk pilot og gradvis skalering per forløp.
- Feilscenarier og full gjenoppretting som obligatorisk akseptanse.

4. Ustrukturert krav-for-krav-besvarelse

Kravene nedenfor er bevisst skrevet som fritekst, notater og enkeltavsnitt. Det finnes ingen kravtabell.

Lesemerknad

Dokumentet viser til SSA-T 2026 med påfølgende SSA-V, ISO 27001, TLS 1.3 og eventuelle domenestandarder som FHIR R4. Disse betegnelsene er ikke krav-ID-er. Krysshenvisninger til SOR-PAS-01 og SOR-INN-12 senere i teksten skal heller ikke opprette nye kravrader.

Krav SOR-PAS-01: Meldingssikkerhet (prioritet A)

Bekreftede kliniske meldinger skal formidles nøyaktig én gang eller håndteres idempotent, med kø, kvittering, korrelasjons-ID og synlig avvikskø.

Svar på krav SOR-PAS-01

CareFlow Nexus bruker varig meldingskø, idempotensnøkkel og ende-til-ende-kvittering. Hver melding får korrelasjons-ID og tilstandslogg. Meldinger som ikke kan leveres går til en klinisk avvikskø med eier, prioritet og kontrollert ny behandling.

Krav SOR-FHIR-02: Standarder (prioritet A)

Plattformen skal støtte HL7 FHIR R4 og bevare originalmelding og transformasjonsversjon for revisjon.

Svar på krav SOR-FHIR-02

FHIR R4 støttes gjennom profilerte ressurser og validering mot avtalte implementasjonsguider. Originalmelding, transformert nyttelast, mappingversjon og valideringsresultat lagres som ett revisjonsspor.

Krav SOR-IAM-03: Tilgang (prioritet A)

Tilgang til pasientdata skal kreve tjenstlig behov, klinisk rolle og aktiv behandlingsrelasjon. Nødtilgang skal begrunnes og etterkontrolleres.

Svar på krav SOR-IAM-03

Policykontrollen kombinerer rolle, organisasjonsenhet, aktiv behandlingsrelasjon og formål. Nødtilgang krever oppgitt begrunnelse, gir sanntidsvarsel og sendes til etterkontroll. Alle oppslag inngår i en uforanderlig revisjonslogg.

Krav SOR-VAR-04: Klinisk varslings (prioritet A)

Kritiske hjemmemålinger skal vurderes mot versjonerte regler og varsles til riktig klinisk team med eskalering når varselet ikke kvitteres.

Svar på krav SOR-VAR-04

Målinger valideres før en versjonert regelmotor klassifiserer dem. Varselet rutes etter pasient, forløp og vaktplan, med kvitteringsfrist og trinnvis eskalering. Regelversjon, måling, mottaker og handling kan rekonstrueres.

Mellomnotat - ikke et nytt krav

Prosjektgruppen skal kontrollere sammenhengen mellom SOR-VAR-04 og SOR-PAS-05. Notatet endrer ikke kravregisteret og skal ikke gi en ekstra rad.

Krav SOR-PAS-05: Pasientinnsyn (prioritet B)

Pasienten bør kunne se mottatte målinger, status og kontaktinstruks uten å få presentert automatiske vurderinger som medisinsk diagnose.

Svar på krav SOR-PAS-05

Pasientflaten viser måling, mottakstid, status og godkjent kontakttekst. Kliniske regler og interne risikoscorer vises ikke som diagnose. Tekster forvaltes av helseforetaket og versjoneres.

Krav SOR-LOG-06: Sporbarhet (prioritet A)

En klinisk beslutningskjede skal kunne spores til kilde, tidspunkt, regelversjon, transformasjon og ansvarlig helsepersonell.

Svar på krav SOR-LOG-06

En sammenhengende sporingsmodell kobler originalmåling, transformasjon, regelkjøring, varsel, kvittering, klinisk vurdering og journaloppdatering med samme korrelasjons-ID. Revisjonsvisningen kan eksporteres til tilsyn og hendelsesanalyse.

Krav SOR-DRI-07: Kontinuitet (prioritet A)

Kritisk meldingsformidling skal ha 99,95 prosent tilgjengelighet, RPO null for bekreftede meldinger og RTO høyst 60 minutter.

Svar på krav SOR-DRI-07

Tjenesten tilbys aktivt fordelt mellom to norske tilgjengelighetssoner. Bekreftede meldinger replikeres synkront før kvittering, som gir RPO null. Automatisert gjenoppretting og kvartalsvis øvelse dokumenterer RTO under 60 minutter.

Krav SOR-DAT-08: Datalokasjon (prioritet A)

Pasientdata, sikkerhetskopier og identifiserbare driftslogger skal behandles i Norge.

Svar på krav SOR-DAT-08

Alle tre datakategoriene lagres og behandles i norske regioner. Leverandørtilgang er tidsbegrenset, godkjent og logget. Underleverandørregisteret viser tjeneste, dataart og behandlingssted.

Mellomnotat - ikke et nytt krav

Prosjektgruppen skal kontrollere sammenhengen mellom SOR-DAT-08 og SOR-MIG-09. Notatet endrer ikke kravregisteret og skal ikke gi en ekstra rad.

Krav SOR-MIG-09: Integrasjonsmigrering (prioritet A)

Minst 30 av 74 punkt-til-punkt-integrasjoner skal avvikles i første avtaleår uten å redusere klinisk meldingskvalitet.

Svar på krav SOR-MIG-09

Integrasjonene grupperes etter risiko og volum. Hver migrering har kontrakttest, parallellkjøring, meldingsavstemming og godkjent tilbakefallsplan. Kilde og mål sammenlignes på antall, innhold, rekkefølge og kvitteringsstatus før gammel kobling stenges.

Krav SOR-OBS-10: Observabilitet (prioritet B)

Drift og klinisk forvaltning bør ha separate, rollebeskyttede oversikter over flyt, forsinkelse, avvik og pasientsikkerhetskritiske hendelser.

Svar på krav SOR-OBS-10

Teknisk drift ser kødybde, feilrate og latenstid uten pasientinnhold. Klinisk forvaltning ser berørte forløp, prioritet og oppfølgingsstatus med nødvendig pasientkontekst. Varslingsgrenser og ansvar følger en avtalt driftsmatrise.

Krav SOR-TEST-11: Verifikasjon (prioritet A)

Akseptansetesten skal dekke bortfall av nettverk, duplikate meldinger, forsinket kvittering, feil regelversjon, nødtilgang og full gjenoppretting.

Svar på krav SOR-TEST-11

Alle seks scenarioene kjøres i et produksjonslikt miljø med syntetiske pasienter. Forventet resultat, faktisk resultat, loggbevis og klinisk godkjenner registreres. Kritiske avvik blokkerer pilot.

Krav SOR-INN-12: Innføring (prioritet B)

Leverandøren bør beskrive klinisk innføring for hjertesvikt og KOLS uten å øke uavklarte alarmer i vaktteamene.

Svar på krav SOR-INN-12

Hvert forløp starter med regelverksted, simulering og stille pilot der varsler sammenlignes uten å styre behandling. Deretter åpnes et begrenset pasientutvalg med daglig sikkerhetsmøte før skalering. Alarmmengde, responstid og falske positive følges.

Krysshenvisninger og dokumentkontroll

Ved samlet vurdering må SOR-PAS-01, SOR-LOG-06 og SOR-INN-12 ses i sammenheng. Dette avsnittet er forklarende og inneholder ingen nye krav.

5. Dokumentert verdi

- Pasientsikkerhet gjennom rekonstruerbar beslutningskjede.
- Ingen tap av bekreftede kliniske meldinger.
- Kontrollert reduksjon av punkt-til-punkt-kompleksitet.
- Klinisk innføring som måler alarmbelastning, ikke bare teknisk tilgjengelighet.

6. Forutsetninger og risiko

- Ukjent EPJ-grensesnitt kan påvirke plan og estimat.
- Uavklart plassering av kliniske regler kan skape dobbelt forvaltningsansvar.
- Spennet i pasientvolum kan påvirke kapasitet og bemanning.